

Reporte de trabajo **Monitoreo Ambiental IoT para** **Invernadero**

Raspberry Pi Pico W · Sensor BME280 · LEDs de alerta (verde / amarillo / rojo)

MicroPython (Thonny) · Base elegida: **versión con servidor web**

Curso de Microcontroladores — 17 de septiembre de 2026

1 · Enlaces del repositorio (público, sin permisos)

Recurso	Enlace
Repositorio raíz (todas las evidencias)	https://github.com/xgael/evidencias-microcontroladores
Proyecto desarrollado — Invernadero IoT (Pico W)	https://github.com/xgael/evidencias-microcontroladores/tree/main/proyecto-invernadero-pico-w
· Video de demostración (0:50)	.../proyecto-invernadero-pico-w/video/Invernadero_PicoW_Demo.mp4
· Código (main.py + diagram.json)	.../proyecto-invernadero-pico-w/codigo
Proyecto final previo — Estación IoT (ESP32)	https://github.com/xgael/evidencias-microcontroladores/tree/main/proyecto-final-iot-esp32
Proyectos guiados 01–03 (blink, semáforo, luz nocturna)	https://github.com/xgael/evidencias-microcontroladores/tree/main/proyectos-guiados

Rangos definidos (invernadero de hortalizas)

Variable	Aceptable 	Sospechoso 	Alerta 
Temperatura	18–30 °C	15–18 / 30–35 °C	<15 / >35 °C
Humedad	40–70 %	30–40 / 70–85 %	<30 / >85 %
Presión	1000–1025 hPa	980–1000 / 1025–1040 hPa	<980 / >1040 hPa

Verde = todo aceptable

Amarillo (verde+rojo) = algo sospechoso

Rojo = condición de alerta

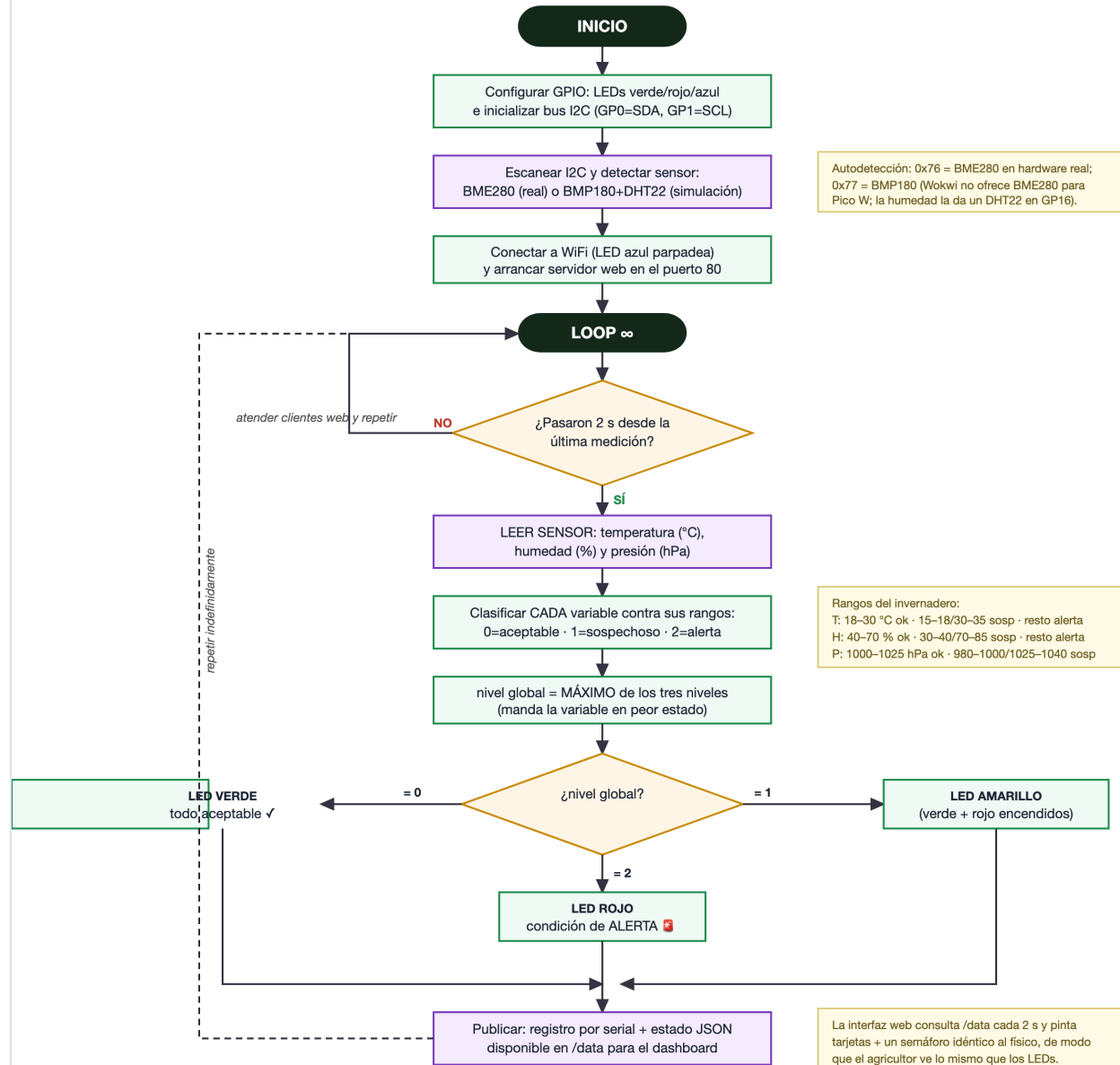
Nivel global = el peor de los tres

2 · Diagrama de flujo del programa (anotado)

Del sensor a la clasificación por rangos, al sistema de alertas LED y a la interfaz web. Las notas al margen explican la autodetección del sensor y los rangos.

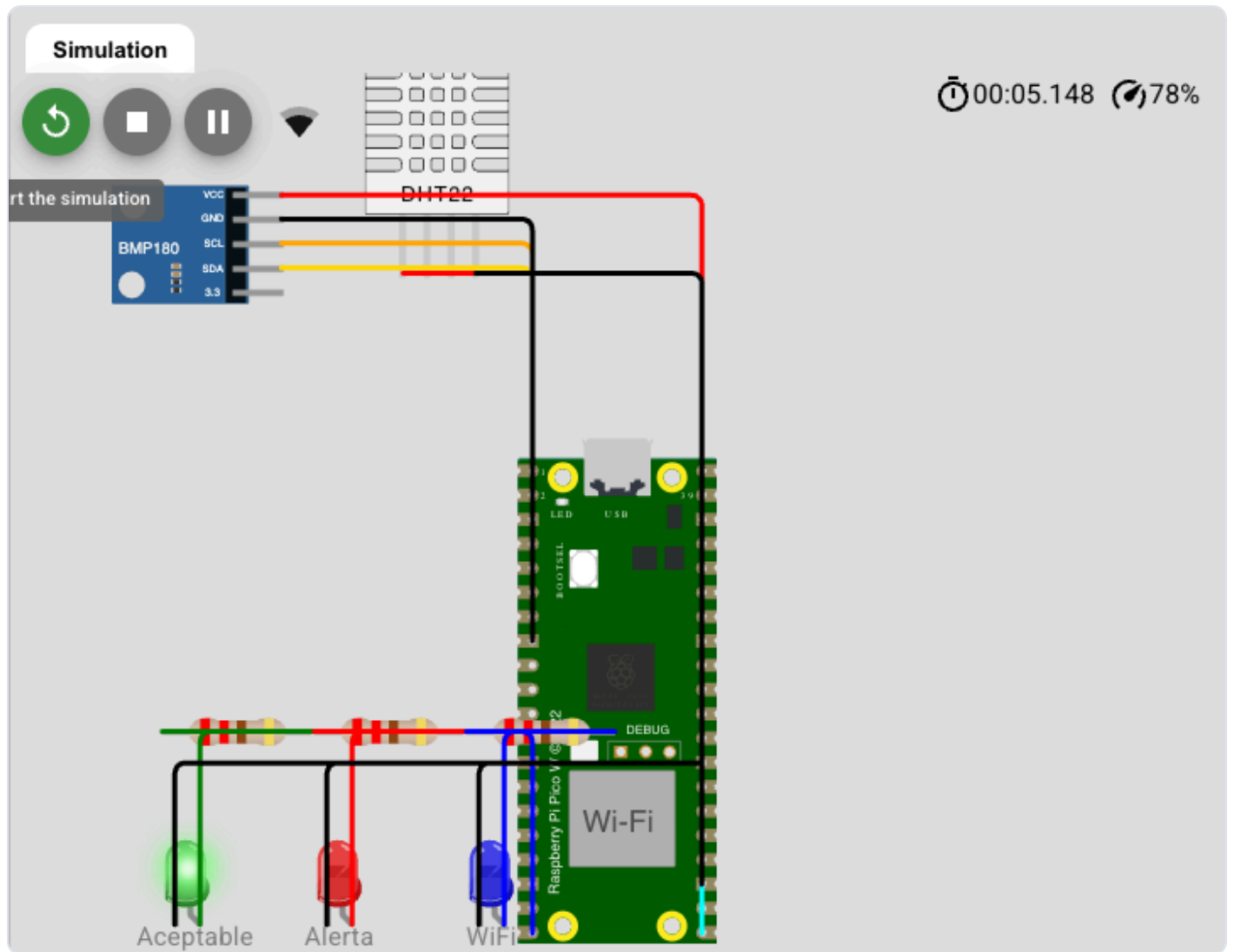
Diagrama de flujo — Invernadero IoT (Pico W + BME280 + LEDs)

Del sensor al sistema de alertas y a la interfaz web · main.py (MicroPython) · notas al margen



3 · Circuito — captura y enlace

Simulación en Wokwi corriendo (cronómetro y LED verde encendido). Conexiones: BME280/BMP180 por I2C (GP0=SDA, GP1=SCL), DHT22 en GP16 (humedad en simulación), LEDs verde/rojo/azul en GP13/GP14/GP15 con resistencias de 220 Ω .



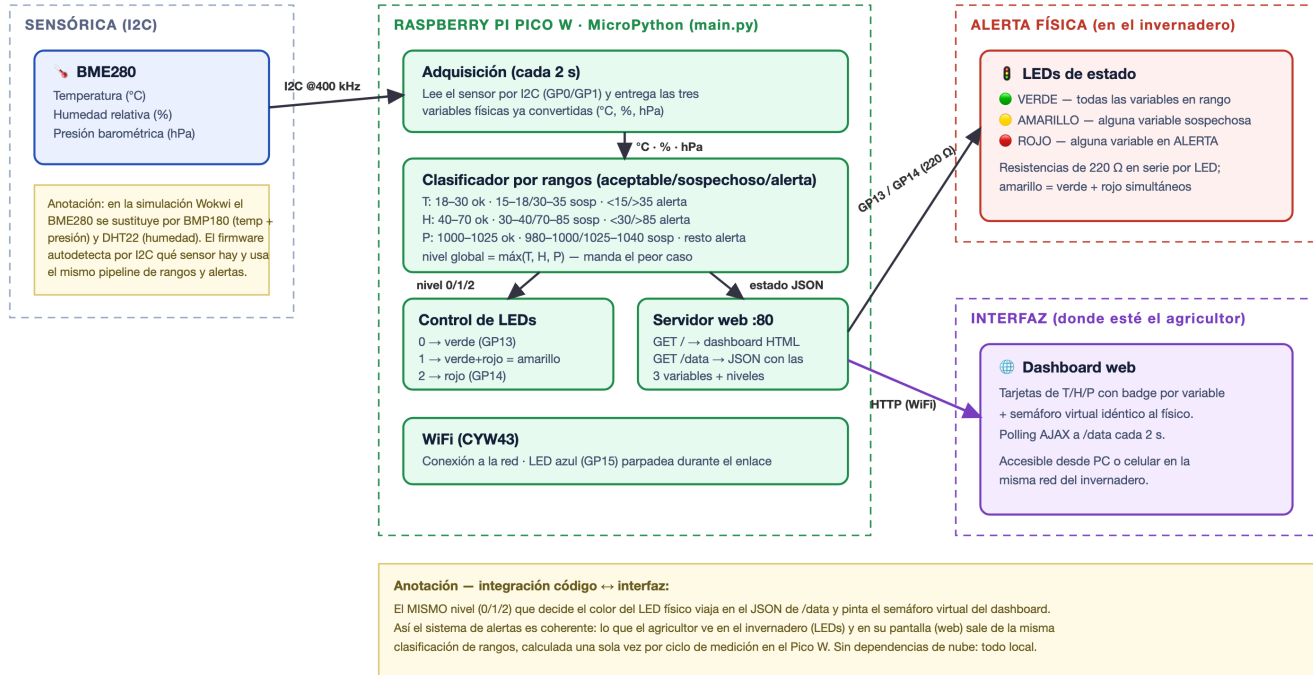
Enlace del circuito: el archivo fuente [diagram.json](#) reproduce este circuito en Wokwi: abrir wokwi.com/projects/new/micropython-pi-pico-w y pegar `main.py` y `diagram.json` del repositorio. En hardware real el firmware autodetecta el BME280 (0x76) por I2C; en la simulación usa BMP180 (0x77) + DHT22 porque Wokwi no ofrece BME280 para Pico W.

4 · Diagrama de bloques (anotado)

Funcionalidad del código y su integración con la interfaz: el mismo nivel (0/1/2) que enciende el LED físico viaja en el JSON de /data y pinta el semáforo virtual del dashboard.

Diagrama de bloques — Invernadero IoT (Raspberry Pi Pico W + BME280)

Integración del código con la interfaz: sensor → clasificación por rangos → alertas LED y dashboard web en tiempo real



5 · Mockup de la interfaz (servidor web)

Diseño de la interfaz servida por el propio Pico W en el puerto 80: tarjetas por variable con badge de estado, semáforo virtual idéntico al físico y actualización cada 2 s vía /data.

